

四川大学期末考试试题 (闭卷)

(2024 — 2025 学年第 1 学期) A 卷

课程号: 201018030
适用专业年级:

课序号:
学生人数:

课程名称: 概率统计 (理工)
印题份数:

任课教师:
学号:

成绩:
姓名:

考生承诺

我已认真阅读并知晓《四川大学考场规则》和《四川大学本科学生考试违纪作弊处分规定 (修订)》，郑重承诺：

1. 已按要求将考试禁止携带的文具用品或与考试有关的物品放置在指定地点；
2. 不带手机进入考场；
3. 考试期间遵守以上两项规定，若有违规行为，同意按照有关条款接受处理。

考生签名：

注. 本试卷不允许使用计算器.

正态分布函数: $\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(1.75) = 0.9599$, $\Phi(2) = 0.9772$

卡方分布分位数: $\chi_{0.95}^2(9) = 16.919$, $\chi_{0.5114172}^2(9) = 8.4595$.

F分布分位数: $F_{0.90}(10, 6) = 2.94$, $F_{0.90}(9, 5) = 3.32$, $F_{0.90}(6, 10) = 2.46$, $F_{0.90}(5, 9) = 2.61$.

一、填空题(每题3分, 共18分)

1. 假设事件 A 和它的对立事件 $\bar{A}$ 独立. 且 $P(A) > 0$, 则 $P(A) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 $\{X_k\}$ 独立同分布于 $\Gamma(4, 2)$, 则 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{5n} \sum_{k=1}^n X_k^2$ 依概率收敛于 $\underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设一系统由 100 个相互独立工作的元件组成, 每个元件在工作期间损坏的概率为 0.1, 至少 84 个元件正常工作时系统才能正常工作, 则系统正常工作的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$. (用中心极限定理近似计算, 结果保留四位小数)
4. 设 $\{(X_i, Y_i), i = 1, \dots, 9\}$ 是来自总体 $(X, Y) \sim N(1, 0; 9, 16; -0.5)$ 的样本, $\bar{X} = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 X_i$, $\bar{Y} = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 Y_i$, 则 $P(4\bar{X} + 3\bar{Y} \geq 0) = \underline{\hspace{2cm}}$. (结果保留四位小数)
5. 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$. 则 μ 的置信区间 $(\bar{X} - \frac{1.75}{\sqrt{n}}, \bar{X} + \frac{1.75}{\sqrt{n}})$ 的置信度为 $\underline{\hspace{2cm}}$. (结果保留四位小数)
6. 设总体 $X \sim N(2, 9)$, $X_1, \dots, X_{16}$ 是来自 X 的样本. 则 $P\left(\frac{\sum_{i=1}^{10} (X_i - 2)^2}{\sum_{j=11}^{16} (X_j - 2)^2} > \underline{\hspace{2cm}}\right) = 0.1$. (结果保留两位小数)

二、解答题(7小题, 共82分)

1. (12分) 一架飞机失踪, 并且推测落在1、2、3号区域内的概率分别为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}$. 设 $\beta_i (0 < \beta_i < 1), i = 1, 2, 3$ 表示飞机落在第*i*个区域内的条件下去第*i*个区域搜索而没有找到飞机的条件概率. 求人们搜索三个区域却没有找到飞机的条件下, 飞机落在第1个区域的后验概率.

2. (12分) 假设 U 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布. 定义

$$X = \begin{cases} 1, & U \leq 1/3; \\ 0, & U > 1/3; \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & U \leq 2/3; \\ 0, & U > 2/3. \end{cases}$$

- (a) 计算 (X, Y) 的联合分布律.
(b) 计算 X 和 Y 的相关系数 $R(X, Y)$.
3. (10分) 设随机变量 X 服从参数为1的指数分布. 计算 $D(\sqrt{X})$.
4. (16分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi}(x^2 + y^2), & x^2 + y^2 \leq 1; \\ 0, & x^2 + y^2 > 1. \end{cases}$$

- (a) 判断 X 与 Y 是否相互独立并说明理由;
(b) 求条件密度 $f_{X|Y}(x|y)$ 和条件概率 $P\left(0 < X < \frac{\sqrt{2}}{4} | Y = \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$;
(c) 求 $Z = X^2 + Y^2$ 的概率密度 $f_Z(z)$.
5. (10分) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 为样本. 检验假设为

$$H_0 : \sigma^2 = 2, \quad H_1 : \sigma^2 > 2.$$

显著性水平 $\alpha = 0.05$.

- (a) 写出检验统计量和拒绝域;
(b) 如果 $\sigma^2 = 4$, 计算检验犯第二类错误的概率 β . (结果保留两位小数.)
6. (14分) 假设总体 X 服从 $(0, \theta)$ 上的均匀分布 $U(0, \theta)$, 其中, $\theta > 0$.
- (a) 计算 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_M$.
(b) 计算 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}_L$.
(c) 判断 $\hat{\theta}_L$ 是否是 θ 的无偏估计量, 并说明理由.

7. (8分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^m e^{-x}}{m!}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$

利用切比雪夫不等式证明:

$$P(0 < X < 2(m+1)) \geq \frac{m}{m+1}$$